

Probabilités conditionnelles : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, de la lecture d'un arbre au problème de bac, avec un rappel de cours avant chaque niveau.

Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et chaque calcul suit un chemin de l'arbre.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

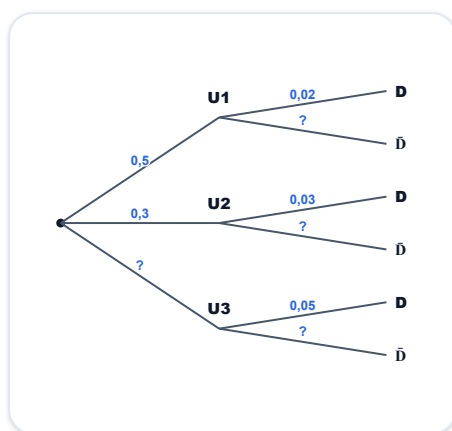
Rappel de cours

- $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ est la probabilité de B sachant A (avec $P(A) \neq 0$). Donc $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
- Dans un arbre pondéré, les branches issues d'un même nœud ont une somme égale à 1. La probabilité d'un chemin est le PRODUIT des probabilités de ses branches.
- Probabilités totales : si $A_1, \dots, A_n$ forment une partition de l'univers, alors $P(B) = P(A_1 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B)$.
- A et B sont indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, c'est-à-dire $P_A(B) = P(B)$ si $P(A) \neq 0$.

- 1** Une entreprise fabrique des vis dans trois usines U_1, U_2 et U_3 . On choisit une vis au hasard ; D est l'événement « la vis est défectueuse ». Certaines probabilités de l'arbre sont effacées.

a) Compléter l'arbre.

b) Calculer $P(U_3 \cap \overline{D})$.



- 2** Dans une salle de sport, on choisit un abonné au hasard. C : « il fait du cardio » ; M : « il fait de la musculation ». Le tableau donne les probabilités.
- Calculer $P_C(M)$.
 - Calculer $P_M(C)$.
 - Traduire chaque résultat par une phrase.

	M	non M	Total
C	0,1	0,3	0,4
non C	0,06	0,54	0,6
Total	0,16	0,84	1

- 3** Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules vertes. On tire successivement trois boules, SANS remise. On note R_k l'événement « la k -ième boule est rouge ».
- Calculer $P(R_1 \cap R_2)$.
 - Calculer la probabilité de tirer trois boules rouges.

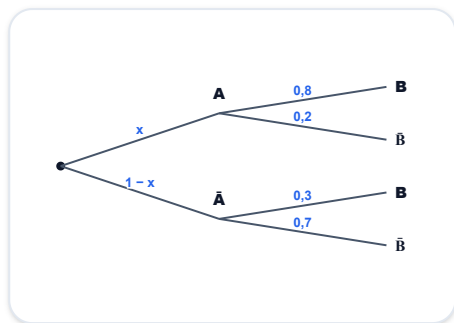
- 4** Un site marchand a trois fournisseurs : 45 % des colis viennent de F_1 , 35 % de F_2 et 20 % de F_3 . Un colis arrive en retard dans 4 % des cas s'il vient de F_1 , 10 % s'il vient de F_2 et 15 % s'il vient de F_3 . Calculer la probabilité $P(R)$ qu'un colis pris au hasard arrive en retard.

- 5** On donne $P(A) = 0,2$, $P_A(B) = 0,9$ et $P(B) = 0,3$. Dans l'arbre, la probabilité $P_{\bar{A}}(B)$ manque.
- Calculer $P(A \cap B)$, puis $P(\bar{A} \cap B)$.
 - En déduire $P_{\bar{A}}(B)$.
 - Calculer $P_B(A)$.

- 6** Sur un site de vente en ligne : « 40 % des visiteurs ajoutent un article à leur panier. Parmi eux, 30 % vont jusqu'au paiement. Un visiteur qui n'a rien mis dans son panier ne paie jamais. » On note A : « le visiteur ajoute un article » et V : « il paie ».
- Traduire chaque phrase par une probabilité.
 - Calculer $P(V)$, puis $P_V(A)$. Commenter.

- 7** Dans un club omnisport, 60 % des membres font de la natation (N). Parmi les nageurs, 25 % font aussi du vélo (V). Parmi les non-nageurs, 25 % font du vélo.
- a) Calculer $P(V)$.
- b) Les événements N et V sont-ils indépendants ?

- 8** On ne connaît pas $x = P(A)$. On sait que $P_A(B) = 0,8$, $P_{\bar{A}}(B) = 0,3$ et $P(B) = 0,5$. Déterminer x .



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un devoir. On rédige.

Rappel de cours

- Inverser le conditionnement : $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \times P_A(B)}{P(B)}$, et on calcule $P(B)$ par les probabilités totales.
- Dans une succession d'épreuves, la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités conditionnelles le long du chemin, même sur trois niveaux.
- Suite de probabilités : on relie p_{n+1} à p_n par un arbre entre l'étape n et l'étape $n + 1$, puis on étudie la suite.

- 9** Une maladie touche 2 % d'une population. Un test de dépistage est positif chez 95 % des malades, et chez 10 % des personnes saines. On choisit une personne au hasard ; M : « elle est malade », T : « son test est positif ».
- a) Construire l'arbre et calculer $P(T)$.
- b) Une personne a un test positif. Quelle est la probabilité qu'elle soit malade ?
- c) Une personne a un test négatif. Quelle est la probabilité qu'elle soit saine ?

- 10** En fin de chaîne, un contrôle automatique rejette les pièces qu'il juge défectueuses. 5 % des pièces sont défectueuses (D). Le contrôle rejette 90 % des pièces défectueuses, mais aussi 4 % des pièces bonnes. J : « la pièce est rejetée ».
- a) Calculer $P(J)$.
- b) Une pièce est rejetée. Quelle est la probabilité qu'elle soit bonne ?
- c) Une pièce est acceptée. Quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse ?

- 11** Un sac contient deux pièces : une équilibrée (E) et une truquée (T), qui tombe sur pile avec la probabilité 0,8. On prend une pièce au hasard et on la lance deux fois. P_1 : « pile au premier lancer », P_2 : « pile au second ».
- Calculer $P(P_1)$.
 - Calculer $P(P_1 \cap P_2)$.
 - P_1 et P_2 sont-ils indépendants ? Expliquer ce résultat.

- 12** Chaque jour de classe, Lina va au lycée à vélo ou en bus. Si elle prend le vélo un jour, elle le reprend le lendemain avec la probabilité 0,7. Si elle prend le bus, elle prend le vélo le lendemain avec la probabilité 0,4. Le jour 1, elle prend le vélo. On note p_n la probabilité qu'elle prenne le vélo le jour n : $p_1 = 1$.
- À l'aide d'un arbre, montrer que $p_{n+1} = 0,3p_n + 0,4$.
 - Calculer p_2 et p_3 .
 - Que renvoie la fonction Python ci-dessous ? Que signifie ce résultat ?

```
def rang():
    n = 1
    p = 1
    while p - 4/7 >= 0.001:
        p = 0.3 * p + 0.4
        n = n + 1
    return n
```

- 13** Un filtre anti-spam repère le mot « gratuit ». Dans une messagerie, 30 % des courriels sont des spams (S). Le mot apparaît dans 40 % des spams et dans 2 % des autres courriels. G : « le courriel contient le mot ».
- Calculer $P(G)$, puis $P_G(S)$.
 - On note maintenant x la part des spams. Montrer que $P_G(S) = \frac{0,4x}{0,38x + 0,02}$.
 - Pour quelles valeurs de x a-t-on $P_G(S) \geq 0,99$?

- 14** Une maladie touche 1 % d'une population. Un test est positif chez 99 % des malades et chez 5 % des personnes saines. Quand le test est positif, on le refait ; on admet que, sachant l'état de la personne, les deux tests sont indépendants.
- Calculer la probabilité qu'une personne positive au premier test soit malade.
 - Calculer la probabilité qu'une personne positive aux DEUX tests soit malade.

- 15** Une banque classe ses emprunteurs en trois profils : 50 % sont du profil A , 35 % du profil B et 15 % du profil C . La probabilité de ne pas rembourser (événement D) vaut 1 % pour A , 4 % pour B et 10 % pour C .
- Calculer $P(D)$.
 - Un emprunteur ne rembourse pas. De quel profil est-il le plus probablement ?

- 16** Une urne contient 2 boules rouges et 3 boules vertes. On tire une boule, on la remet, et on AJOUTE une boule de la même couleur ; puis on tire une seconde boule. R_1 et R_2 : « la première (la seconde) boule est rouge ».
- Calculer $P(R_2)$.
 - Sachant que la seconde boule est rouge, quelle est la probabilité que la première l'ait été ?
 - R_1 et R_2 sont-ils indépendants ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac, avec ses questions qui s'enchaînent. L'arbre porte tout le raisonnement.

Rappel de cours

- Plan type : on nomme les événements, on construit l'arbre, on calcule une probabilité totale, puis on inverse le conditionnement.
- Une probabilité conditionnelle dépend de la répartition de départ : si une proportion devient x , on obtient une FONCTION de x , qu'on étudie.
- Suite $p_{n+1} = ap_n + b$ avec $a \neq 1$: $\ell = a\ell + b$ donne le point fixe ; $v_n = p_n - \ell$ est géométrique de raison a .

17 Le vaccin et les malades

Pendant un hiver, 40 % d'une population est vaccinée (V) contre une maladie. Un vacciné tombe malade (G) avec la probabilité 0,08, un non-vacciné avec la probabilité 0,25.

- Calculer $P(G)$.
- Calculer $P_G(V)$. Un journal écrit : « 18 % des malades étaient vaccinés, le vaccin ne sert à rien ». Qu'en penser ?
- On note x la part des vaccinés. Montrer que $P_G(V) = \frac{0,08x}{0,25 - 0,17x}$.
- Quelle part de vaccinés faudrait-il pour que la moitié des malades soient vaccinés ?

18 Le dé et les deux urnes

On lance un dé équilibré. S'il donne 6, on prend l'urne U_1 (3 boules rouges, 1 verte) ; sinon, l'urne U_2 (2 rouges, 3 vertes). Dans l'urne choisie, on tire successivement deux boules sans remise.

- Construire l'arbre, puis montrer que la probabilité de tirer deux boules rouges vaut $\frac{1}{6}$.
- On a tiré deux rouges. Quelle est la probabilité que ce soit dans l'urne U_1 ?
- Calculer la probabilité $P(R_1)$ que la première boule soit rouge.
- On admet que $P(R_2) = P(R_1)$. Les événements R_1 et R_2 sont-ils indépendants ?

19 Répondre au hasard

Dans un QCM à 4 réponses, un élève connaît la réponse d'une question avec la probabilité 0,6. S'il la connaît, il répond juste ; sinon, il répond au hasard. C : « il connaît la réponse » ; J : « il répond juste ».

- a) Calculer $P(J)$.
- b) L'élève a répondu juste. Quelle est la probabilité qu'il ait connu la réponse ?
- c) Le QCM propose maintenant k réponses. Montrer que $P_J(C) = \frac{0,6k}{0,6k + 0,4}$.
- d) Combien de réponses faut-il proposer pour que $P_J(C) \geq 0,95$?

20 Le bit qui traverse les relais

Un bit (0 ou 1) traverse une chaîne de relais. Chaque relais transmet le bit reçu correctement avec la probabilité 0,9 et l'inverse avec la probabilité 0,1, indépendamment des autres. On envoie un 1. On note p_n la probabilité que le bit soit correct après n relais : $p_0 = 1$.

- a) À l'aide d'un arbre, montrer que $p_{n+1} = 0,8p_n + 0,1$.
- b) On pose $v_n = p_n - 0,5$. Montrer que (v_n) est géométrique, puis que $p_n = 0,5 + 0,5 \times 0,8^n$.
- c) Déterminer la limite de (p_n) . Interpréter.
- d) Combien de relais au plus peut-on traverser pour que $p_n \geq 0,75$?
- e) L'émetteur envoie 0 ou 1 avec la même probabilité. Après 2 relais, on reçoit un 1. Quelle est la probabilité qu'on ait envoyé un 1 ?

Corrigés : probabilités conditionnelles, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Les trois premières branches partent du même point : leur somme vaut 1.

$$P(U_3) = 1 - 0,5 - 0,3 = 0,2.$$

De chaque usine partent deux branches, D et $\overline{D}$: on complète à 1.

$$P_{U_1}(\overline{D}) = 0,98, P_{U_2}(\overline{D}) = 0,97 \text{ et } P_{U_3}(\overline{D}) = 0,95.$$

b) On suit le chemin U_3 puis $\overline{D}$ et on multiplie : $P(U_3 \cap \overline{D}) = 0,2 \times 0,95 = 0,19$.

⚠ Les nombres de la deuxième colonne sont des probabilités CONDITIONNELLES : 0,05 est $P_{U_3}(D)$, pas $P(D)$.

★ Sur le dessin : une partition en trois se voit à ses trois branches de départ, qui recouvrent tous les cas.

2. On lit $P(C \cap M) = 0,1$ (case en couleur), $P(C) = 0,4$ et $P(M) = 0,16$.

$$a) P_C(M) = \frac{P(C \cap M)}{P(C)} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25.$$

$$b) P_M(C) = \frac{P(C \cap M)}{P(M)} = \frac{0,1}{0,16} = 0,625.$$

c) Parmi les abonnés qui font du cardio, 25 % font aussi de la musculation. Parmi ceux qui font de la musculation, 62,5 % font aussi du cardio.

⚠ Même numérateur, mais pas le même dénominateur : on divise par la probabilité de l'événement qui SUIT « sachant ».

★ Sur le dessin : $P_C(M)$ se lit dans la LIGNE de C (la case sur le total de la ligne), $P_M(C)$ dans la COLONNE de M .

3. a) $P(R_1) = \frac{5}{8}$. Une rouge est partie : il reste 4 rouges sur 7 boules, donc $P_{R_1}(R_2) = \frac{4}{7}$.

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}.$$

b) Sachant deux rouges tirées, il reste 3 rouges sur 6 boules : $P_{R_1 \cap R_2}(R_3) = \frac{3}{6}$.

$$P(R_1 \cap R_2 \cap R_3) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = \frac{60}{336} = \frac{5}{28} \approx 0,179.$$

⚠ Sans remise, les tirages ne sont PAS indépendants : la composition de l'urne change à chaque tirage, et les probabilités de l'arbre avec elle.

★ Sur le dessin : on ne trace que les branches utiles. Le chemin rouge-rouge-rouge porte $\frac{5}{8}$, puis $\frac{4}{7}$, puis $\frac{3}{6}$.

4. F_1 , F_2 et F_3 forment une partition : chaque colis vient d'un fournisseur, et d'un seul.

Formule des probabilités totales : $P(R) = P(F_1 \cap R) + P(F_2 \cap R) + P(F_3 \cap R)$.

$$P(F_1 \cap R) = 0,45 \times 0,04 = 0,018.$$

$$P(F_2 \cap R) = 0,35 \times 0,1 = 0,035.$$

$$P(F_3 \cap R) = 0,2 \times 0,15 = 0,03.$$

Donc $P(R) = 0,018 + 0,035 + 0,03 = 0,083$: 8,3 % des colis arrivent en retard.

⚠ On n'additionne pas 4 %, 10 % et 15 % : chaque taux est pondéré par la part de son fournisseur.

★ Sur le dessin : on additionne les trois chemins qui finissent par R .

5. a) $P(A \cap B) = 0,2 \times 0,9 = 0,18$.

Par les probabilités totales, $P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$. Donc $P(\overline{A} \cap B) = 0,3 - 0,18 = 0,12$.

$$b) P_{\overline{A}}(B) = \frac{P(\overline{A} \cap B)}{P(\overline{A})} = \frac{0,12}{0,8} = 0,15.$$

$$c) P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,18}{0,3} = 0,6.$$

⚠ $P_B(A)$ n'est écrit sur aucune branche : l'arbre part de A , pas de B . On l'obtient par la définition, en « remontant » l'arbre.

★ Sur le dessin : la case « ? » vers B vaut 0,15, et celle vers $\overline{B}$ vaut 0,85.

6. a) « 40 % des visiteurs ajoutent » : $P(A) = 0,4$.

« Parmi eux, 30 % paient » : c'est une probabilité SACHANT A , $P_A(V) = 0,3$.

« Sans panier, jamais de paiement » : $P_{\overline{A}}(V) = 0$.

$$b) P(V) = 0,4 \times 0,3 + 0,6 \times 0 = 0,12.$$

$$P_V(A) = \frac{P(A \cap V)}{P(V)} = \frac{0,12}{0,12} = 1 : \text{tout visiteur qui paie avait un panier. C'est logique.}$$

⚠ « Parmi eux » signale une probabilité conditionnelle : 30 % n'est pas $P(V)$, ni $P(A \cap V)$.

★ Sur le dessin : la branche $\bar{A} \rightarrow V$ porte 0, donc un seul chemin mène au paiement.

7. a) Probabilités totales : $P(V) = 0,6 \times 0,25 + 0,4 \times 0,25 = 0,15 + 0,1 = 0,25$.

b) $P_N(V) = 0,25$ et $P(V) = 0,25$: savoir qu'un membre nage ne change pas la probabilité qu'il fasse du vélo.

N et V sont indépendants. On le vérifie : $P(N \cap V) = 0,15$ et $P(N) \times P(V) = 0,6 \times 0,25 = 0,15$.

⚠ Indépendants ne veut pas dire incompatibles : 15 % des membres font les deux sports.

★ Sur le dessin : les deux moitiés de l'arbre portent les MÊMES probabilités, 0,25 et 0,75. C'est la signature de l'indépendance.

8. Probabilités totales : $P(B) = x \times 0,8 + (1 - x) \times 0,3$.

On développe : $P(B) = 0,8x + 0,3 - 0,3x = 0,5x + 0,3$.

On résout $0,5x + 0,3 = 0,5$: $0,5x = 0,2$, donc $x = 0,4$.

Vérification : $0,4 \times 0,8 + 0,6 \times 0,3 = 0,32 + 0,18 = 0,5$.

⚠ La branche $\bar{A}$ porte $1 - x$, pas une nouvelle inconnue : les deux branches du départ ont une somme égale à 1.

★ Sur le dessin : l'inconnue se place sur l'arbre comme un nombre, et on écrit $P(B)$ chemin par chemin.

9. a) $P(M) = 0,02$, $P_M(T) = 0,95$, $P_{\bar{M}}(T) = 0,1$.

$P(T) = 0,02 \times 0,95 + 0,98 \times 0,1 = 0,019 + 0,098 = 0,117$.

b) $P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{0,019}{0,117} \approx 0,162$.

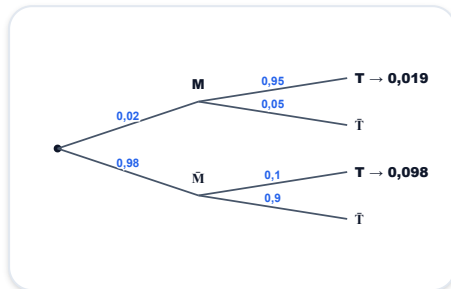
c) $P(\bar{M} \cap \bar{T}) = 0,98 \times 0,9 = 0,882$ et $P(\bar{T}) = 1 - 0,117 = 0,883$.

$P_{\bar{T}}(\bar{M}) = \frac{0,882}{0,883} \approx 0,9989$.

⚠ Le test « détecte 95 % des malades », et pourtant un positif n'est malade qu'avec une probabilité de 16 % environ. On a confondu $P_M(T)$ et $P_T(M)$.

★ Pourquoi ? Sur 10 000 personnes, 190 malades sont positifs, mais aussi 980 personnes saines : les faux positifs sont bien plus nombreux, parce que les sains sont bien plus nombreux.

★ Sur le dessin : les deux chemins qui finissent par T pèsent 0,019 et 0,098. Le second est cinq fois plus lourd.



10. a) $P(J) = 0,05 \times 0,9 + 0,95 \times 0,04 = 0,045 + 0,038 = 0,083$.

b) $P_J(\bar{D}) = \frac{0,038}{0,083} \approx 0,458$.

Près de la moitié des pièces rejetées sont bonnes.

c) $P(D \cap \bar{J}) = 0,05 \times 0,1 = 0,005$ et $P(\bar{J}) = 1 - 0,083 = 0,917$.

$P_{\bar{J}}(D) = \frac{0,005}{0,917} \approx 0,0055$: moins de 6 pièces acceptées sur 1 000 sont défectueuses, contre 50 avant le contrôle.

⚠ « Rejette 4 % des bonnes » est $P_{\bar{D}}(J)$; la question b) demande $P_J(\bar{D})$. Ce ne sont pas les mêmes.

★ Sur le dessin : deux chemins mènent au rejet, 0,045 et 0,038 ; ils sont presque aussi lourds l'un que l'autre, d'où le « près de la moitié ».

11. a) $P(P_1) = 0,5 \times 0,5 + 0,5 \times 0,8 = 0,25 + 0,4 = 0,65$.

b) Une fois la pièce choisie, les deux lancers sont indépendants : on multiplie le long du chemin.

$P(E \cap P_1 \cap P_2) = 0,5 \times 0,5 \times 0,5 = 0,125$ et $P(T \cap P_1 \cap P_2) = 0,5 \times 0,8 \times 0,8 = 0,32$.

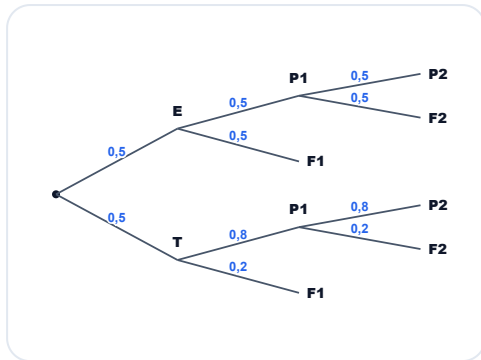
$P(P_1 \cap P_2) = 0,125 + 0,32 = 0,445$.

c) Par symétrie, $P(P_2) = 0,65$. Or $P(P_1) \times P(P_2) = 0,65^2 = 0,4225 \neq 0,445$: ils ne sont PAS indépendants.

En effet, $P_{P_1}(P_2) = \frac{0,445}{0,65} \approx 0,685 > 0,65$: un premier pile rend plus probable qu'on tienne la pièce truquée, donc un second pile.

⚠ Les lancers sont indépendants SACHANT la pièce, mais pas quand on ignore laquelle on tient.

★ Sur le dessin : deux chemins mènent à « pile puis pile », un par pièce ; on les additionne.



12. a) Le jour n : vélo avec la probabilité p_n , bus avec $1 - p_n$.

Probabilités totales sur le jour $n + 1$: $p_{n+1} = 0,7p_n + 0,4(1 - p_n)$.

On développe : $p_{n+1} = 0,7p_n + 0,4 - 0,4p_n = 0,3p_n + 0,4$.

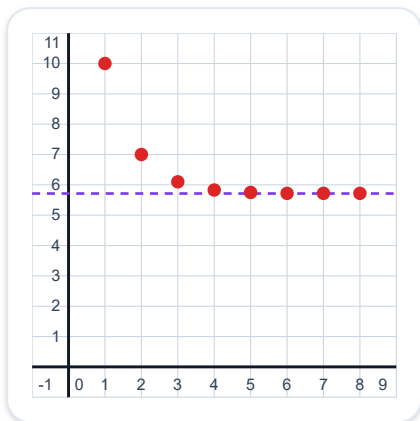
b) $p_2 = 0,3 \times 1 + 0,4 = 0,7$ et $p_3 = 0,3 \times 0,7 + 0,4 = 0,61$.

c) La boucle calcule les termes tant que l'écart $p_n - \frac{4}{7}$ reste $\geq 0,001$. Les termes : 0,7 ; 0,61 ; 0,583 ; 0,5749 ; 0,57247 ; puis $p_7 \approx 0,57174$.

La fonction renvoie 7 : à partir du jour 7, la probabilité est à moins d'un millième de $\frac{4}{7} \approx 0,571$.

★ D'où vient $\frac{4}{7}$? C'est la solution de $\ell = 0,3\ell + 0,4$, soit $0,7\ell = 0,4$: la probabilité qui ne bouge plus d'un jour à l'autre.

⚠ Sur le dessin, une graduation vaut 0,1 : les points descendent vers la droite $y \approx 5,71$, c'est-à-dire $p \approx 0,571$.



13. a) $P(G) = 0,3 \times 0,4 + 0,7 \times 0,02 = 0,12 + 0,014 = 0,134$.

$P_G(S) = \frac{0,12}{0,134} \approx 0,896$.

b) $P(S \cap G) = 0,4x$ et $P(G) = 0,4x + 0,02(1 - x) = 0,38x + 0,02$. On divise.

c) Le dénominateur est positif : on peut multiplier sans changer le sens.

$0,4x \geq 0,99(0,38x + 0,02)$ équivaut à $0,4x \geq 0,3762x + 0,0198$, soit $0,0238x \geq 0,0198$.

Donc $x \geq \frac{0,0198}{0,0238} \approx 0,832$.

Il faudrait plus de 83 % de spams pour que le mot suffise à conclure à 99 %.

⚠ La probabilité « sachant G » dépend de la part des spams : le même filtre est plus ou moins fiable selon la messagerie.

★ Sur le dessin (question a) : sur les deux chemins qui mènent à G , celui du spam pèse 0,12, l'autre 0,014.

14. a) $P(T_1) = 0,01 \times 0,99 + 0,99 \times 0,05 = 0,0099 + 0,0495 = 0,0594$.

$P_{T_1}(M) = \frac{0,0099}{0,0594} = \frac{1}{6} \approx 0,167$.

b) On suit les chemins à trois niveaux :

$$P(M \cap T_1 \cap T_2) = 0,01 \times 0,99 \times 0,99 = 0,009801.$$

$$P(\overline{M} \cap T_1 \cap T_2) = 0,99 \times 0,05 \times 0,05 = 0,002475.$$

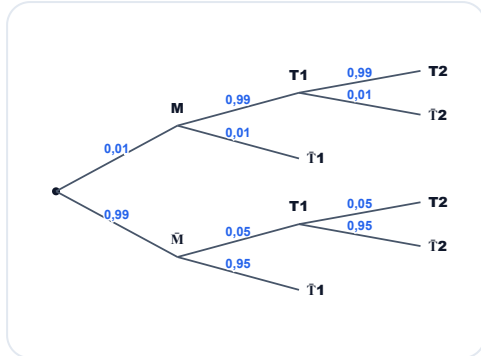
$$P(T_1 \cap T_2) = 0,009801 + 0,002475 = 0,012276.$$

Donc la probabilité cherchée vaut $\frac{0,009801}{0,012276} \approx 0,798$.

Le second test fait passer la probabilité d'être malade de 17 % environ à 80 % environ.

⚠ On n'élève pas $P_{T_1}(M)$ au carré : on refait le calcul sur l'arbre complet, avec les chemins à trois branches.

★ Sur le dessin : le faux positif doit se tromper DEUX fois ($0,05 \times 0,05$), le vrai positif réussir deux fois ($0,99 \times 0,99$).



15. a) $P(D) = 0,5 \times 0,01 + 0,35 \times 0,04 + 0,15 \times 0,1$, soit $0,005 + 0,014 + 0,015 = 0,034$.

b) On inverse pour chaque profil :

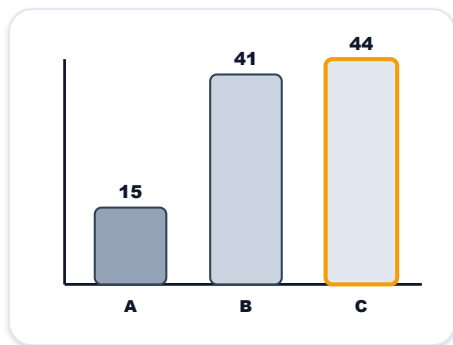
$$P_D(A) = \frac{0,005}{0,034} \approx 0,147 ; P_D(B) = \frac{0,014}{0,034} \approx 0,412 ; P_D(C) = \frac{0,015}{0,034} \approx 0,441.$$

Le profil C est le plus probable, de peu devant B .

Vérification : $0,147 + 0,412 + 0,441 = 1$ (aux arrondis près), car un défaillant a forcément un profil.

⚠ Le profil C ne pèse que 15 % des emprunteurs, mais son risque est dix fois celui de A : il fournit la plus grosse part des défauts.

★ Sur le dessin : les barres montrent, en %, d'où viennent les défauts. Elles ne ressemblent pas du tout aux parts 50, 35, 15 des profils.



16. a) Si la première est rouge, l'urne contient 3 rouges sur 6 : $P_{R_1}(R_2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Si elle est verte, l'urne contient 2 rouges sur 6 : $P_{\overline{R}_1}(R_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

$$P(R_2) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}.$$

$$b) P_{R_2}(R_1) = \frac{P(R_1 \cap R_2)}{P(R_2)} = \frac{1/5}{2/5} = \frac{1}{2}.$$

$$c) P_{R_1}(R_2) = \frac{1}{2} \neq \frac{2}{5} = P(R_2) : \text{ils ne sont pas indépendants.}$$

★ Surprise : $P(R_2) = P(R_1) = \frac{2}{5}$. Sans rien savoir du premier tirage, la seconde boule a autant de chances d'être rouge que la première.

⚠ Même probabilité ne veut pas dire indépendance : le premier tirage modifie l'urne.

★ Sur le dessin : les deux chemins qui finissent par R_2 pèsent chacun $\frac{1}{5}$.

17. Le vaccin et les malades

a) $P(G) = 0,4 \times 0,08 + 0,6 \times 0,25 = 0,032 + 0,15 = 0,182$.

b) $P_G(V) = \frac{0,032}{0,182} \approx 0,176$: environ 18 % des malades sont vaccinés.

Mais le journal confond deux questions. Le vaccin protège : $P_V(G) = 0,08$ contre $P_{\bar{V}}(G) = 0,25$, le risque est divisé par plus de 3.

c) $P(V \cap G) = 0,08x$ et $P(G) = 0,08x + 0,25(1 - x) = 0,25 - 0,17x$. On divise.

d) On résout $\frac{0,08x}{0,25 - 0,17x} = 0,5$: $0,08x = 0,125 - 0,085x$, donc $0,165x = 0,125$.

$x = \frac{0,125}{0,165} \approx 0,758$: avec environ 76 % de vaccinés, la moitié des malades seraient vaccinés, alors que le vaccin marche

toujours aussi bien.

⚠ $P_G(V)$ mesure la part des vaccinés parmi les malades ; l'efficacité se lit sur $P_V(G)$ comparé à $P_{\bar{V}}(G)$.

★ Sur le tableau : plus la population est vaccinée, plus les malades vaccinés sont nombreux. C'est un effet de la répartition, pas du vaccin.

part x	0,2	0,4	0,6
P sachant G	0,074	0,176	0,324

18. Le dé et les deux urnes

a) Dans U_1 : $P = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$ pour deux rouges. Dans U_2 : $\frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$.

Probabilités totales : $P(R_1 \cap R_2) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{5}{6} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$.

b) $P_{R_1 \cap R_2}(U_1) = \frac{1/12}{1/6} = \frac{1}{2}$.

L'urne U_1 n'avait qu'une chance sur six d'être choisie ; après deux rouges, c'est une chance sur deux.

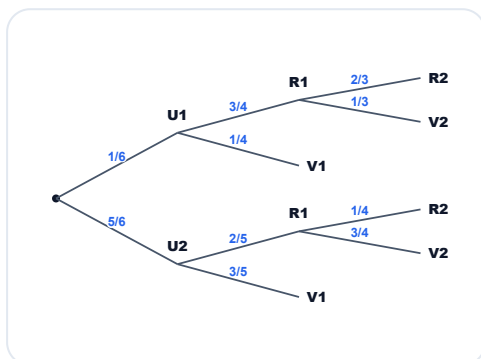
c) $P(R_1) = \frac{1}{6} \times \frac{3}{4} + \frac{5}{6} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{8} + \frac{1}{3} = \frac{11}{24}$.

d) $P(R_1) \times P(R_2) = \left(\frac{11}{24}\right)^2 = \frac{121}{576} \approx 0,210$, alors que $P(R_1 \cap R_2) = \frac{1}{6} \approx 0,167$.

Ce n'est pas égal : R_1 et R_2 ne sont pas indépendants.

⚠ En a), on ne multiplie pas $P(R_1)$ par $P(R_2)$: on additionne les chemins, urne par urne.

★ Sur le dessin : les deux chemins « rouge, rouge » pèsent chacun $\frac{1}{12}$, alors que les urnes pèsent $\frac{1}{6}$ et $\frac{5}{6}$.



19. Répondre au hasard

a) $P(J) = 0,6 \times 1 + 0,4 \times \frac{1}{4} = 0,6 + 0,1 = 0,7$.

b) $P_J(C) = \frac{0,6}{0,7} = \frac{6}{7} \approx 0,857$.

c) Avec k réponses, $P(J) = 0,6 + \frac{0,4}{k}$. Donc $P_J(C) = \frac{0,6}{0,6 + \frac{0,4}{k}}$; on multiplie en haut et en bas par k .

d) Tout est positif : $0,6k \geq 0,95(0,6k + 0,4)$ équivaut à $0,6k \geq 0,57k + 0,38$, soit $0,03k \geq 0,38$.

Donc $k \geq \frac{0,38}{0,03} \approx 12,7$: il faut au moins 13 réponses.

⚠ k est un nombre ENTIER de réponses : on arrondit au-dessus, pas au plus proche.

⚠ $P_C(J) = 1$, mais $P_J(C)$ n'est que 0,857 : une bonne réponse ne prouve pas qu'on savait.

★ Sur le tableau : avec 2 réponses, 0,75 ; avec 4, 0,857 ; avec 10, 0,938 ; il faut aller jusqu'à 13 pour passer 0,95.

k	2	4	10
P sachant J	0,75	0,857	0,938

20. Le bit qui traverse les relais

a) Après n relais, le bit est correct (p_n) ou faux ($1 - p_n$). Au relais suivant : correct puis transmis, ou faux puis inversé.

$$p_{n+1} = 0,9p_n + 0,1(1 - p_n) = 0,8p_n + 0,1.$$

$$b) v_{n+1} = p_{n+1} - 0,5 = 0,8p_n - 0,4 = 0,8(p_n - 0,5) = 0,8v_n.$$

(v_n) est géométrique de raison 0,8, avec $v_0 = 0,5$. Donc $v_n = 0,5 \times 0,8^n$ et $p_n = 0,5 + 0,5 \times 0,8^n$.

c) $-1 < 0,8 < 1$, donc $0,8^n \rightarrow 0$ et $\lim p_n = 0,5$.

Après beaucoup de relais, le bit reçu est correct une fois sur deux : il ne dit plus rien sur le bit envoyé.

d) $p_n \geq 0,75$ équivaut à $0,5 \times 0,8^n \geq 0,25$, soit $0,8^n \geq 0,5$.

$0,8^3 = 0,512$ et $0,8^4 = 0,4096$: au plus 3 relais.

e) $p_2 = 0,82$. On reçoit 1 si on a envoyé 1 et qu'il est resté correct, ou envoyé 0 et qu'il a été inversé.

$P(\text{reçu } 1) = 0,5 \times 0,82 + 0,5 \times 0,18 = 0,5$, donc la probabilité cherchée vaut $\frac{0,41}{0,5} = 0,82$.

⚠ En d), le sens change : $0,8^n$ DIMINUE quand n augmente, donc la condition est vraie pour les PETITS n .

★ Sur le dessin, une graduation vaut 0,1 : les points descendent vers la droite $y = 5$, c'est-à-dire $p = 0,5$.

